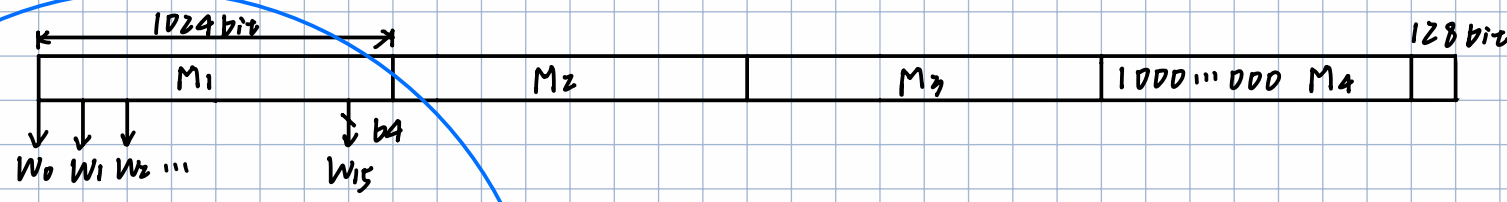
SHA-1 & SHA-256




后面的 $W_{16}$…$W_{79}$ 按以下公式计算出

$$W_t = \sigma_1^{512}(W_{t-2}) + W_{t-7} + \sigma_0^{512}(W_{t-15}) + W_{t-16}$$

其中：

$\sigma_0^{512}(x) = \mathrm{ROTR}^1(x) \oplus \mathrm{ROTR}^8(x) \oplus \mathrm{SHR}^7(x)$

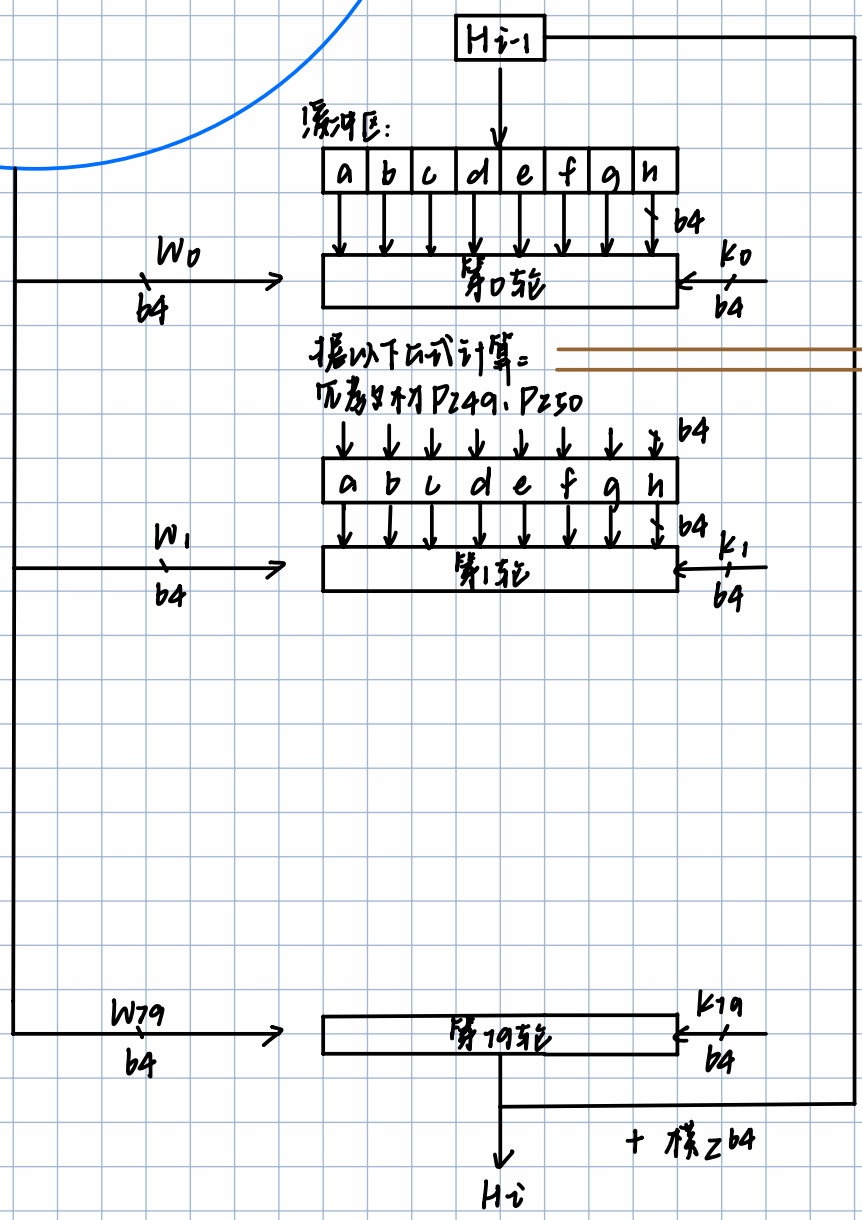
$\sigma_1^{512}(x) = \mathrm{ROTR}^{19}(x) \oplus \mathrm{ROTR}^{61}(x) \oplus \mathrm{SHR}^6(x)$

$\mathrm{ROTR}^n(x)$ 为对 64 位的变量 $x$ 循环右移 $n$ 位

$\mathrm{SHR}^n(x)$ 为对 64 位变量 $x$ 向左移动 $n$ 位，右边填充 0

$+$ 为模 $2^{64}$ 加

消息扩展算法




$$T_1 = h + \mathrm{Ch}(e,f,g) + \left(\sum_1^{512} e\right) + W_t + K_t$$

$$T_2 = \left(\sum_0^{512} a\right) + \mathrm{Maj}(a,b,c)$$

$$h = g$$

$$g = f$$

$$f = e$$

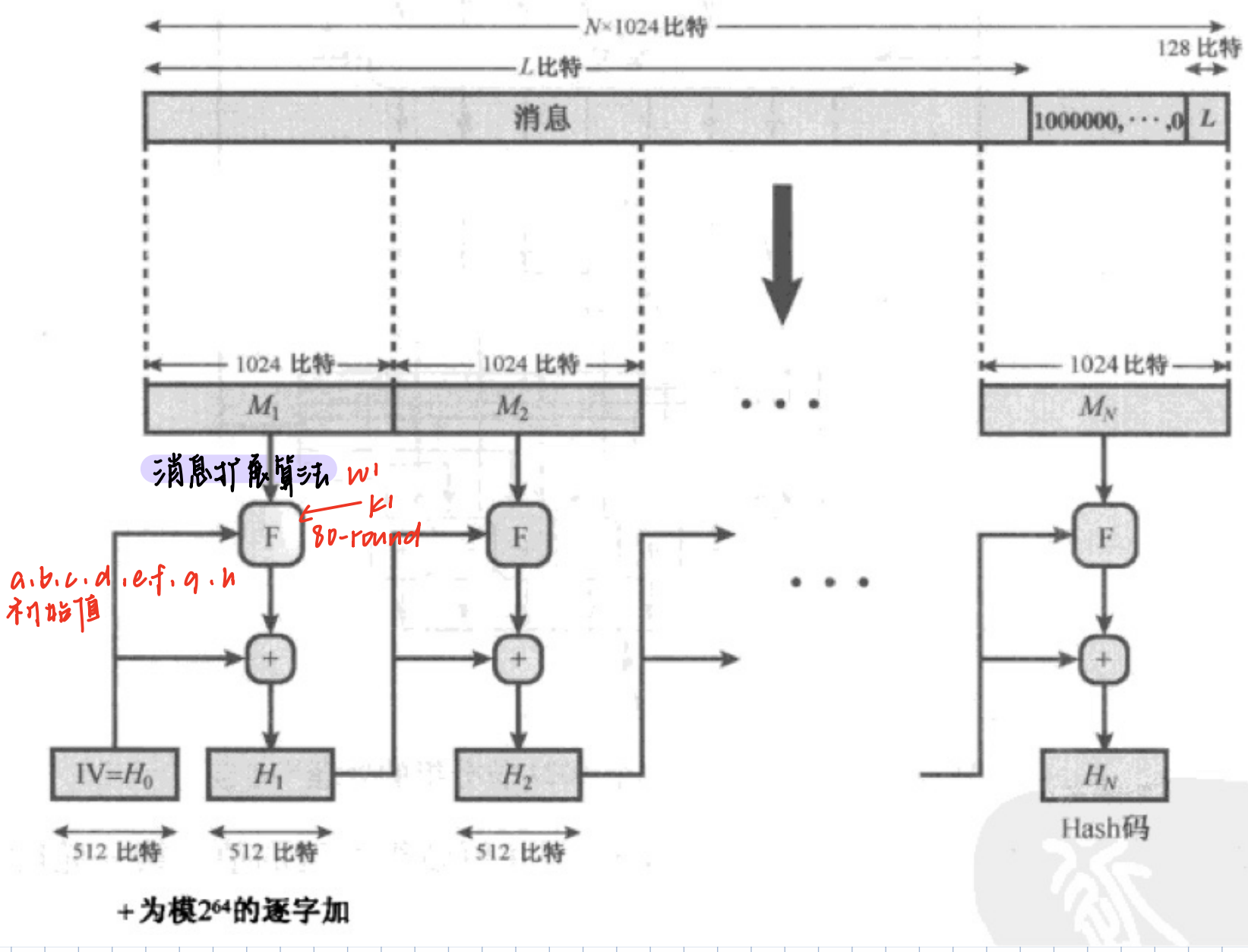
$$e = d + T_1$$

$$d = c$$

$$c = b$$

$$b = a$$

$$a = T_1 + T_2$$


N×1024 比特
L 比特
128 比特
消息
1000000, · · · ,0
L
1024 比特
1024 比特
1024 比特
$M_1$
$M_2$
$M_N$
消息扩展算法 W1
Ki
80-round
F
F
F
a.b.c.d.e.f.g.h
初始值
+
+
+
IV=$H_0$
$H_1$
$H_2$
$H_N$
512 比特
512 比特
512 比特
Hash码

+为模$2^{64}$的逐字加